

1: Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de arquivos convencionais ao uso de um Sistema de Banco de Dados.

Menor custo, simplicidade, facilidade de uso, pequena quantidade de dados, poucos usuários, baixa necessidade de compartilhamento e menor necessidade de recursos computacionais.

2: Descreva alguns fatores que levam alguém a preferir o uso de Sistemas de Banco Dados ao uso de arquivos convencionais.

Maior segurança dos dados, Facilidade de compartilhamento, Redução da redundância de dados, Controle de acesso, Maior facilidade para realizar consultas, Suporte a muitos usuários e maior integridade dos dados.

3: Defina os seguintes conceitos relacionados a modelagem de dados: modelo conceitual, modelo lógico, e modelo físico.

Modelo conceitual: Representa os dados e seus relacionamentos de forma geral, sem se preocupar com detalhes de implementação.

Modelo lógico: Representa a estrutura dos dados de acordo com o modelo de banco de dados utilizado, como tabelas, atributos, chaves e relacionamentos.

4: A definição do fator de bloco de um arquivo faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

Modelo físico.

5: A definição do tipo de um dado (numérico, alfanumérico,...) faz parte de que modelo: do modelo conceitual, do modelo lógico ou do modelo físico?

Modelo lógico.

6: Qual a diferença entre a redundância de dados controlada e a redundância de dados não controlada? Dê exemplos de cada uma delas.

Redundância controlada: O mesmo dado aparece em mais de um local de forma planejada, para melhorar o desempenho ou facilitar o acesso, mas suas alterações são controladas. Exemplo: manter uma cópia de determinados dados para agilizar consultas.

Redundância não controlada: O mesmo dado aparece em vários locais sem controle, podendo causar inconsistências quando uma informação é alterada em um local e não nos outros. Exemplo: o endereço de um empregado estar armazenado em vários arquivos diferentes e ser atualizado em apenas um deles.

7: Desenvolva um modelo de formulário destinado a fazer o cadastro de empregados de uma empresa.

R: Cadastro de Empregado

Matrícula*: _____

Nome*: _____

Data de nascimento*: // _____

Sexo*: () Masculino () Feminino () Outro

Filiação

Nome do pai*: _____

Nome da mãe*: _____

Nome do(a) cônjuge: _____

Endereço

Logradouro*: _____

Número*: _____

Complemento: _____

CEP*: _____ -

Bairro*: _____

Cidade*: _____

UF*: _____

Observação: Os campos marcados com * são obrigatórios.